

---

## Corrigé — Exercice 5

**1)**  $|z_A| = \sqrt{1+3} = 2$  et  $|z_B| = \sqrt{3+1} = 2 \Rightarrow A, B \in \mathcal{C}(O, 2)$ .

**3a)**  $\overline{z_A} = 1 - i\sqrt{3}; z_B \overline{z_A} = (-\sqrt{3} + i)(1 - i\sqrt{3}) = 4i$ .

**3b)**  $z_B \overline{z_A} = 4i$  imaginaire pur  $\Rightarrow (OA) \perp (OB); OA = OB = 2 \Rightarrow$  rectangle isocèle en  $O$ .

**4a)**  $z_A + z_B = (1 - \sqrt{3}) + i(1 + \sqrt{3}) = z_C$ .

**4c)**  $z_C = z_A + z_B \Rightarrow OACB$  parallélogramme; avec  $OA \perp OB$  et  $OA = OB \Rightarrow$  carré.

**4d)**  $|z_C|^2 = (1 - \sqrt{3})^2 + (1 + \sqrt{3})^2 = 8 \Rightarrow |z_C| = 2\sqrt{2}$ .